

Kryptologie 6_2

1. Die S-Box ist invertierbar, da jedes Element der S-Box auf genau ein anderes Element verweist. (1 zu 1 relation)
2. 114 (siehe Code `gen_s_box(sbox)` und `main()`)
3. deadaffe (siehe Code `mixColumns` and `mixColumns_vec`)
4. Durch eine Meet-in-the-Middle Attack sinkt das Sicherheitsniveau auf ca. 2^{64} , da mit k_1 und k_2 Kombinationen einen bekannten Ciphertext entschlüsselt und mit k_3 und k_4 der dazugehörige Plaintext verschlüsselt werden kann, was zu einem Zwischenergebniss führt. Aus diesem gemeinsamen Ergebniss folgen die Schlüsselkombinationen für k_1-4 .